

EVALUACIÓN	EXAMEN PARCIAL	SEM. ACADE.	2024 – II
ASIGNATURA	ALGORITMO Y ESTRUCTURA DE DATOS II	EVENTO	
PROFESOR	Mg. Vladimir Villasis Ramirez	DURACIÓN	120 minutos
ESCUELA (S)	Ing. de Computación y Sistemas	CICLO (S)	IV

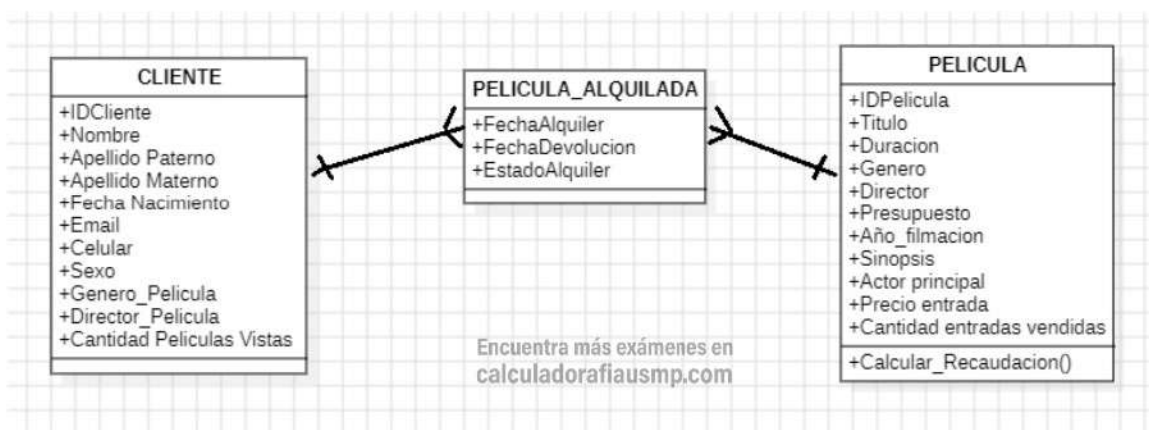
INDICACIONES

- El examen es individual.
- El nombre del proyecto Spring y el ZIP deberá ser:

EXPARCIAL_ApellidoPaterno_1eraLetraNombre

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

- El alumno debe adjuntar las capturas de pantalla de la ejecución de cada proyecto en documento Word y exportar el proyecto/código Spring en formato ZIP, subirlo a la plataforma Aula Virtual.



Desarrollar una aplicación Web para la tienda de alquiler de películas “**BLOCKFUSTER**”, que permita el mantenimiento de las tablas **CLIENTE**, **PELICULA** Y **ALQUILER_PELICULA**, tal como se observa en la imagen adjunta:

Para ello, deberán crear una nueva Base de Datos MySQL llamada **db_apellido**, y acceder con el usuario **root** y contraseña **root**. En “**apellido**”, deberán reemplazarlo por su apellido paterno.

Para desarrollar la aplicación Web, se deberá tener en cuenta las siguientes **consideraciones**:

Mariano estuvo aquí 

- Tener al menos tres (03) registros de CLIENTE, PELICULA y ALQUILER_PELICULA en el archivo **import.sql**
- Conexión a la base de datos MySQL.
- Usar **CrudRepository**.
- Para el campo **fecha_creacion** el ingreso del dato es automático y su formato es fecha y hora.
- Existe una relación entre Cliente y Alquiler_Pelicula (un cliente puede alquilar una o más películas)
- Existe una relación entre película y Alquiler_Pelicula (una película puede haber sido alquilada por uno o más clientes)

Funcionalidades de la aplicación Web:

Para la tabla **Cliente**, se debe implementar las siguientes operaciones (CRUD):

Mariano estuvo aquí 

- 1.1. CREAR (C). Se requiere registrar los datos de un nuevo Cliente. En esta operación, se deberá agregar el atributo Fecha Creación en forma automática con valor por defecto.
- 1.2. LISTAR (R). Se debe mostrar una Lista de todos los registros de la tabla Cliente.
- 1.3. MODIFICAR (U). Se debe permitir modificar todos los datos de un Cliente, seleccionado previamente de la Lista, excepto la Fecha Creación.
- 1.4. ELIMINAR (D). Se debe permitir eliminar un Cliente, seleccionado previamente de la Lista. Esto deberá eliminar también, en forma automática, las películas alquiladas (tabla Alquiler_Película).
- 1.5. Retornar a LISTAR cada vez que se realiza una operación (Crear, Modificar o Eliminar).

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

Para la tabla **Película**, se debe implementar las siguientes operaciones (CRUD):

- 3.1. CREAR (C). Se requiere registrar los datos de una nueva Película. En esta operación, se deberá agregar el atributo Fecha Creación en forma automática con valor por defecto.
- 3.2. LISTAR (R). Se debe mostrar una Lista de todos los registros de la tabla Película.
- 3.3. MODIFICAR (U). Se debe permitir modificar todos los datos de una Película, seleccionado previamente de la Lista, excepto la Fecha Creación.
- 3.4. ELIMINAR (D). Se debe permitir eliminar una Película, seleccionado previamente de la Lista. Esto deberá eliminar también, en forma automática, las películas alquiladas (tabla Alquiler_Película).
- 3.5. Retornar a LISTAR cada vez que se realiza una operación (Crear, Modificar o Eliminar).
- 3.6. Para la Vista de LISTAR todas las Películas, se deberá incluir una columna calculada que muestre la recaudación de cada película. Para lo cual deberá realizar una operación de cálculo a través de la implementación de un método Java (calcularRecaudacion) que refleje el resultado de la siguiente fórmula:
$$\text{Recaudacion} = \text{Precio_Alquiler} * \text{Cantidad_Películas_Alquiladas}$$

Para la tabla **Alquiler_Película**, se debe implementar las operaciones (CRUD), considerando las relaciones entre las tablas Cliente y película. Se deberá permitir registrar los datos de nuevos alquileres, modificar los atributos como fecha de devolución o estado del alquiler, eliminar algún registro de alquiler. Se alquila por un plazo desde 1 día hasta un máximo de 7 días. Si la película alquilada no es devuelta en un plazo máximo de 15 días será considerada perdida. Por último, permitir listar todas las películas alquiladas con sus atributos.

Se evaluará la programación por capas:

- I. Implementar las clases Controlador por cada Entidad (ClienteController, PeliculaController y AlquilerPeliculaController). Incluye los métodos para las operaciones CRUD u otros métodos. **(2 puntos por cada controlador)**
- II. Implementar las clases e interfaces del Modelo/Datos para cada entidad.
 - a. **Cliente**: IClienteDao, IClienteService, ClienteServiceImpl **(2 puntos)**

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

- b. **Película:** IPelículaDao, IPelículaService, PelículaServiceImpl (2 puntos)
- c. **AlquilerPelícula:** IAlquilerPelículaDao, IAlquilerPelículaService, AlquilerPelículaServiceImpl (2 puntos) Mariano estuvo aquí 
- III. Implementar como mínimo las siguientes Vistas para cada entidad.
- a. Cliente: frmListaCliente, frmCliente (2 puntos)
- b. Película: frmListaPelícula, frmPelícula (2 puntos)
- c. AlquilerPelícula: frmListaAlquilerPelícula, frmAlquilerPelícula (2 puntos)
- IV. Vistas, aplicar **Bootstrap** con barras de navegación, tanto para las vistas de listas como los formularios – el diseño es a su libre elección. (1 puntos)
- V. Implementar todas las validaciones indicadas para cada entidad, haciendo uso de las anotaciones de validación. Los mensajes de las validaciones deberán ser personalizados. (1 puntos)

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

CLIENTE				
Atributo	Tipo / Longitud	Opcional	Formato	Condición de Uso y/o Validación
Nombre	String 20	No		
Apellido Paterno	String 20	No		
Apellido Materno	String 20	Si		
Fecha Nacimiento	Date	No	yyyy-mm-dd	
Email	String 20	No	xxx@yyy.com	Debe permitir ingresar direcciones de correos válidos
Celular	String 9	Si		Debe permitir ingresar valores numéricos hasta 9 dígitos
Sexo	Char 1	No		Debe permitir solo dos valores posibles: M para masculino y F para femenino
Genero Película Preferida	String 20	No		Debe permitir elegir solo uno de los siguientes géneros: Acción, Ciencia Ficción, Drama, Terror, Comedia, Documental
Director Película Preferida	String 40	Si		Encuentra más exámenes en calculadorafiausmp.com
Cantidad Películas Vistas	Int			Debe permitir ingresar valores numéricos hasta 5 dígitos
Cantidad Películas Alquiladas	Int	No	Valor por defecto 0	Máximo puede alquilar 3 películas
Fecha Creación	Date			Debe implementarse el valor por defecto

PELICULA				
Atributo	Tipo / Longitud	Opcional	Formato	Condición de Uso y/o Validación
Título	String 40	No		
Duración	Int	Si		La duración es en cantidad de minutos. Debes permitir ingresar valores numéricos hasta 3 dígitos.
Genero	String 20	No		Debe permitir elegir solo uno de los siguientes géneros: Acción, Ciencia Ficción, Drama, Terror, Comedia, Documental
Director	String 40	No		
Presupuesto	Float	No		
Año Filmación	Date	No	yyyy	Solo ingresar el año
Sinopsis	String 100	Si		
Actor Principal	String 40	Si		Encuentra más exámenes en calculadorafiausmp.com
Precio Alquiler	Int	No		Debe permitir ingresar valores hasta un máximo de 5 dígitos
Cantidad Películas Alquiladas	Int	No		Debe permitir ingresar valores numéricos hasta 2 dígitos
Número de Copias Disponible	Int	No		Asuma máximo 3 copias por película
Estado	String 1	No		Los estados son: 1 (disponible), 2 (alquilado), 3(devuelto), 4(Obsoleto/Baja)
Fecha Creación	Date			Debe implementarse el valor por defecto

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

PELICULA_ALQUILADA				
Atributo	Tipo / Longitud	Opcional	Formato	Condición de Uso y/o Validación
Fecha Alquiler	Date	No	DD/MM/AAAA	
Fecha Devolución	Date	No	DD/MM/AAAA	
Estado Alquiler	String 1			Estados posibles: 1 (alquilado), 2(devuelto), 3(demora), 4(perdido)

Mariano estuvo aqui 

La Molina, 05 de octubre 2024